Для всех задач:

Имя входного файла:	`input.txt`
Имя выходного файла:	`output.txt`
Ограничение по памяти:	`64 Мб`
Ограничение по времени:	`1 секунда на тест`

Задача 1. Дерево двоичного поиска

По заданным словам построить дерево двоичного поиска и обойти его в инфиксном порядке. Повторяющиеся слова в дерево не вставлять.

Входные данные

Входной файл содержит строки, в каждой из которых записано по одному слову. Длина каждого слова не превосходит 100 символов. Количество слов не превосходит 1000.

Выходные данные

В выходной файл нужно выдать эти слова, упорядоченные в лексико-графическом порядке, по одному на строке.

Пример

input.txt	*output.txt*

`orange`
`mallon`
`apple`
`grapes`
`plum`
`banana`
	`apple`
	`banana`
	`grapes`
	`mallon`
	`orange`
	`plum`

Задача 2. Обходы дерева

По заданной последовательности целых чисел построить дерево двоичного поиска и обойти его в прямом и обратном порядках. Повторяющиеся числа в дерево не вставлять.

Входные данные

Во входном файле через пробел записаны целые числа. Количество чисел не превосходит 1000.

Выходные данные

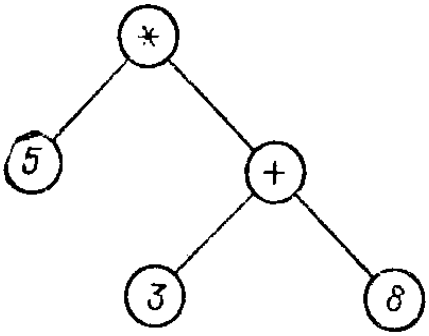
В первую строку выходного файла нужно вывести значения, содержащиеся в построенном дереве в прямом порядке обхода, а во вторую — в обратном. Числа выводить через пробел.

Пример

input.txt	*output.txt*
`5 1 10 -3 12 1 9 4`	`5 1 -3 4 10 9 12` `-3 4 1 9 12 10 5`

Задача 3. Дерево-формула

Деревом-формулой называется двоичное дерево, в листах которого расположены цифры, а в вершинах, которые не являются листами — знаки операций. На рисунке показано дерево-формула, соответствующее формуле (5*(3+8)).



Описать рекурсивную функцию, которая вычисляет (как целое число типа int) значение дерева-формулы.

Входные данные

Во входном файле записано выражение в префиксной форме. По этой записи нужно построить двоичное дерево. Длина строки во входном файле не превосходит 1000 знаков.

Выходные данные

В выходной файл нужно выдать одно целое число — значение выражения, заданного деревом. Если возникнет деление на 0, то выдать слово **NO.**

Пример

input.txt	*output.txt*
`*5+38`	`55`